REPORT · 2026年9月

造像类文物三维建模自动化系统 实机问题修复（向导卡死/删除入口/全流程 bug）

root 缺失卡死根因 · 第二步根目录入口 · 项目删除在旁 · demo S1/M5 修复 · 失败隔离 traceback

文保数字化研发组
2026年9月

目 录

一、问题报告与修复总览 3
二、② 根因分析：第二步卡死（root_dir 缺失） 4
三、① 项目删除入口（项目旁边） 5
四、③ 全流程重测发现的 bug 与修复 6
五、验证 7
六、用户重测指引 8

一、问题报告与修复总览

用户实机操作报告两个问题 + 要求全流程重测找 bug：① **导入数据页缺「项目删除」入口**（删除项应位于项目旁）；② **向导第二步完全卡死**——完成数据导入后无「选择项目根目录」入口/确认选项，无法进入下一步。③ **全流程重测**发现并修复 demo 示例数据 S1/M5 两个缺陷。修复结果已输出至 **D:/h3d_relic_test/pyi_dist_v3/H3D.exe**（2026-09-07，237.7MB）。全量 357 项测试通过（+2 向导根目录回归）。

> **修复结论**：核心根因 = 向导从未设置 project.root_dir（原设计在第三步才计算）而第二步校验要求 root_dir 非空 → 永远卡死。现第二步提供「项目根目录」自动推断 + 手动选择 + 确认；删除入口移至项目列表旁 + 右键菜单。

二、② 根因分析：第二步卡死（root_dir 缺失）

原流程：
向导第二步点击「下一步」→ cfg.validate()
-> 要求 cfg.root_dir 非空（校验第一项）
root_dir 仅在第三步 _finish() 才由照片目录计算
→ 第二步永远校验失败 → 无法进入第三步 = 卡死

修复：
第二步新增「项目根目录」行：
· 照片拖入后自动推断（00_photo/<item> 的父 = 数据根）
· 「选择…」浏览按钮手动指定
· 点击下一步时回写 cfg.root_dir → 校验通过
_finish 仅在 root_dir 为空时兜底（不覆盖手选）

项	说明
UI	第二步标题改「导入数据 + 选择项目根目录」+ 提示文字
自动推断	_auto_root_from_photo：照片目录变化实时推断根目录
手动选择	_browse_root（QFileDialog）
确认	_next 回写 edit_root → cfg.root_dir → validate 通过
回归	TestWizardRoot 2 项：控件存在 + 全流程过第二步

三、① 项目删除入口（项目旁边）

项	修复
删除按钮位置	「删除选中项目」（红色描边）移至历史列表正下方——紧贴项目旁
右键菜单	项目条目右键：删除该项目记录 / 打开项目
移除冗余	右侧功能栏原「移除选中历史」按钮移除（避免重复）

四、③ 全流程重测发现的 bug 与修复

Bug	根因	修复
示例演示 S1 失败（SfmError）	合成照片 320×240 低纹理球面，SIFT 特征不足（~80/张）匹配失败	照片升级 480×360 + 方格/螺旋多频高对比纹理 → SIFT 中位 274/张
示例演示 M5 TypeError（None*100）	texture_quality 空纹理（全暗 diffuse）返回 texture_available=True 但 coverage=None → log 计算 None*100	texture_quality 空纹理兜底 0.0；runner M5 log None→0 双保险
失败隔离诊断缺失	异常栈被吞（只记类型）	batch_processor 失败隔离记录完整 traceback（failure.traceback + log.error）

修复后 **demo 示例项目全链 done=1**（S1 注册 → M1/M3/M4 → M5 pass coverage=100% → M6 交付）。全流程（向导→一键→预览→导出）真实管线验证通过。

五、验证

项	结果
向导第二步（root 确认）	□ 自动推断 + 手动选择 + 校验通过不再卡死
向导全流程	□ step1→2→3→完成（模拟真实数据）
删除在项目旁 + 右键	□ 控件/菜单装配
demo 全链	□ done=1（S1/M1/M3/M4/M5 pass/M6）
GUI 测试	22 项通过（+2 向导 root 回归）
全量	357 项通过
打包	pyi_dist_v3/H3D.exe 2026-09-07 237.7MB + --batch exit=0

六、用户重测指引

1) 源码版 python -m h3d.cli gui 或打包版 pyi_dist_v3/H3D.exe 重测：
· 新建项目 → 第二步拖入照片后「项目根目录」自动填入（可手动改）→ 下一步正常进入第三步；
· 欢迎页最近项目 → 项目下方「删除选中项目」按钮 / 项目右键删除；
· 运行示例项目 → 应完整跑通（S1→M5→M6）。
2) 若仍有异常：~/.workbuddy/h3d_gui_crash.log + 控制台/batch_gui.log 失败 traceback 反馈。
3) 暂缓安装包发布（按指示）：验证通过后再重编译 H3D-Setup。

> **待办**：用户桌面复测确认 → 重新编译安装器（iscc）→ 恢复发布。